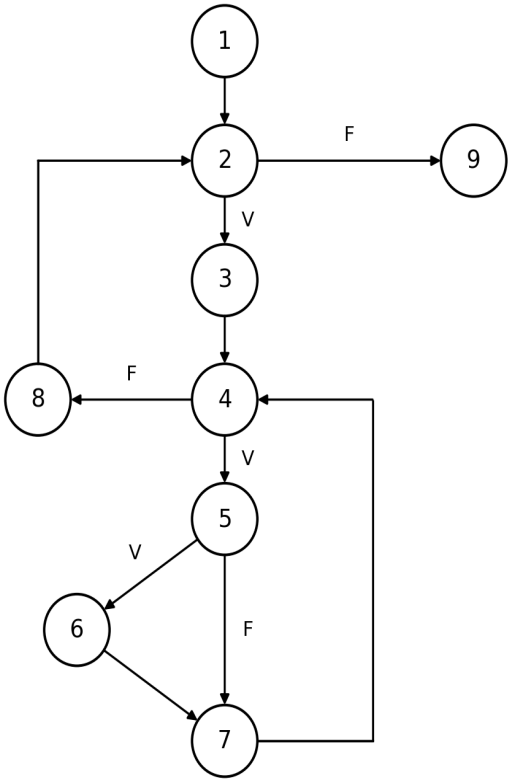
Laboratorio 04 — xUnit y Cobertura de Código

Escuela Profesional de Ciencia de la Computación — UNSA
Curso: Ingeniería de Software II | Docente: DSc. Edgar Sarmiento Calisaya
Estudiante: Johan Diego Huamani Sabina
Repositorio: https://github.com/Johansabin/lab04-bubble-sort

1. Código bajo prueba

```
1   i = tamanho(vet)
2   mientras i >= 2
3       j = 1
4       mientras j <= i - 1
5           si vet[j] > vet[j+1]
6               aux = vet[j]; vet[j] = vet[j+1]; vet[j+1] = aux
7           j++
8       i--
9   fin
```

2. Grafo de flujo de control



Nodos

Nodo	Descripción
1	Inicio: i = tamanho(vet)
2	Decisión bucle externo: i >= 2
3	j = 1
4	Decisión bucle interno: j <= i-1
5	Decisión: vet[j] > vet[j+1]
6	Intercambio con aux
7	j++
8	i--
9	Fin

Aristas (E = 11): 1→2, 2→3 (V), 2→9 (F), 3→4, 4→5 (V), 4→8 (F), 5→6 (V), 5→7 (F), 6→7, 7→4, 8→2.

3. Complejidad ciclomática

Fórmula	Cálculo	V(G)
E – N + 2P	11 – 9 + 2(1)	4
P + 1 (decisiones: nodos 2, 4, 5)	3 + 1	4
Regiones	3 encerradas + 1 exterior	4

4. Caminos independientes

Estrategia: cobertura de decisiones + condición simple. Todas las condiciones son simples, por lo que ambas coinciden.

Camino	Secuencia de nodos
C1	1-2-9
C2	1-2-3-4-5-7-4-8-2-9
C3	1-2-3-4-5-6-7-4-8-2-9
C4	1-2-3-4-5-6-7-4-5-6-7-4-8-2-3-4-5-7-4-8-2-9

5. Casos de prueba

ID CP	Camino en el Grafo	Valores de Prueba	Resultado Esperado
CP1	1-2-9	[ ] ; [7]	[ ] ; [7]
CP2	1-2-3-4-5-7-4-8-2-9	[1, 2]	[1, 2]
CP3	1-2-3-4-5-6-7-4-8-2-9	[2, 1]	[1, 2]
CP4	1-2-3-4-5-6-7-4-5-6-7-4-8-2-3-4-5-7-4-8-2-9	[3, 1, 2]	[1, 2, 3]

6. Resultados

Ejecución: 9 pruebas, 9 pasaron, 0 fallaron (unittest). Cobertura (Coverage.py, con ramas) sobre src/: 100 % en líneas y ramas. Los reportes HTML están en docs/reporte_ejecucion.html y docs/reporte_cobertura_html/index.html.